

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴퓨터구조	담당교수 (Instructor)	김철홍	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150246401
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 컴퓨터,빅데이터컴퓨팅융합,ICT유통 물류융합,인공지능반도체융합 (대	이수구분 (Course Classification)	전필-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일
교수실 (Office)	정보과학관526호	연락처 (Telephone)	02-820-0674	이메일 (e-mail)	cheolhong@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 문제기반학습 (PBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	C프로그래밍및실습				
교과목 개요 (Course Description)	컴퓨터의 기본 구조와 동작원리를 학습한다. 명령어의 형태와 표현 형식을 공부하고 이를 바탕으로 간단한 프로세서를 설계함으로써 프로세서의 내부 구조와 동작 원리를 이해하도록 한다. 또한 메모리 계층구조를 학습하여 낮은 가격에 속도 빠르고 용량이 큰 메모리를 구성하는 기술을 터득한다.				

교육목표	전공특화역량
컴퓨터를 구성하는 주요 구성 요소들의 기능과 상호간의 작용을 이해하는 능력을 배양한다.	기초 이론 역량 문제 정의 역량
컴퓨터의 핵심이 되는 프로세서와 메모리의 구조 및 동작 원리를 이해하는 능력을 배양한다.	기초 이론 역량 문제 정의 역량
RISC-V 프로세서를 중심으로 컴퓨터 시스템을 구현하는데 사용되는 설계 기법들을 이해하는 능력을 배양한다.	문제 정의 역량 설계 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
과제	100	20
중간고사	100	35
기말고사	100	35

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware/Software Interface 2nd Edition/D. A. Patterson & J. L. Hennes/Morgan Kaufmann Publ/2020/RISC-V Edition/지정도서 *주교재/컴퓨터 구조 및 설계: 하드웨어/소프트웨어 인터페이스 RISC-V 2nd Edition/박명순, 김병기, 하순희, 장훈/한티미디어/2022/RISC-V Edition/지정도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	컴퓨터 구조 소개	컴퓨터 추상화 및 관련 기술을 학습한다. 컴퓨터 구조의 기본 구성 요소를 학습한다.	강의	1장
02	명령어: 컴퓨터 언어	프로세서 내부 동작 원리를 학습한다. 컴퓨터 숫자표현 방식을 학습한다.	강의	2장
03	명령어: 컴퓨터 언어	프로세서 내부 동작 원리를 학습한다. 컴퓨터 명령어의 종류, 기능, 형식을 학습한다.	강의	2장
04	명령어: 컴퓨터 언어	프로세서 내부 동작 원리를 학습한다. 컴퓨터 명령어의 기계어 표현을 학습한다.	강의	2장
05	프로세서	프로세서: 싱글사이클 데이터패스, 싱글사이클 컨트롤패스를 학습한다.	강의	4장
06	프로세서	프로세서: 멀티사이클 데이터패스, 멀티사이클 컨트롤패스를 학습한다.	강의	4장
07	프로세서	프로세서 파이프라인 구성 원리를 이해한다.	강의	4장
08	중간고사	중간고사(대면) 및 과제처리	시험	1장 - 4장
09	프로세서	파이프라이닝 성능을 저하할 수 있는 data hazard 정의 및 해결방법, control hazard 정의 및 해결 방법을 학습한다.	강의	4장
10	프로세서	프로세서 예외 처리 방법을 학습한다.	강의	4장
11	메모리 계층구조	캐시의 기본 동작과정 및 성능 향상 방법들을 학습한다.	강의	5장
12	메모리 계층구조	신용도 있는 메모리 계층구조를 학습한다.	강의	5장
13	메모리 계층구조	가상메모리 개념 및 주소변환방법을 학습한다.	강의	5장
14	입출력 (I/O)	컴퓨터의 입출력 동작 원리를 학습한다.	강의	-
15	기말고사	기말고사(대면) 및 과제처리	시험	4장 - 5장

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			